

每日一題40

單元1 數與式-

絕對值不等式 & 指數與對數

2025.10.10

114翰林第二次模考 #7

試選出在數線上與點 $\sqrt{120}$ 的距離大於 8，但與點 $\sqrt{5}$ 的距離小於 1 的點。

(✓) 點 $10^{\log 2}$

(2) 點 $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$

(3) 點 100000^0

(4) 點 $\frac{1}{2-\sqrt{3}}$

(5) 點 $\pi - 1$

<Sol>

$$\begin{cases} |x - \sqrt{120}| > 8 \Rightarrow x - \sqrt{120} > 8, x - \sqrt{120} < -8 \\ |x - \sqrt{5}| < 1 \Rightarrow -1 < x - \sqrt{5} < 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x > 8 + \sqrt{120} \vee x < -8 + \sqrt{120} \\ -1 + \sqrt{5} < x < 1 + \sqrt{5} \end{cases}$$

$$\because \sqrt{5} \approx 2.236, \sqrt{120} \approx 10.954$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x > 18.954 \vee x < 2.954 \\ 1.236 < x < 3.236 \end{cases}$$

$$\therefore 1.236 < x < 2.954$$

$$(1) 10^{\log 2} = 2 \in (1.236, 2.954)$$

$$(2) \left(\frac{1}{3}\right)^{-1} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3 \notin (1.236, 2.954)$$

$$(3) 100000^0 = 1 \notin (1.236, 2.954)$$

$$(4) \frac{1}{2-\sqrt{3}} = \frac{2+\sqrt{3}}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})} = \frac{2+\sqrt{3}}{2^2-(\sqrt{3})^2} \\ = 2+\sqrt{3} \notin (1.236, 2.954)$$

$$(5) \pi - 1 \approx 3.14 - 1 = 2.14 \in (1.236, 2.954) \#$$